

Tên học phần: Giải tích 3A

Mã HP: MTH00014

Thời gian làm bài: 120 phút

Ngày thi: 25/01/2024

Họ và tên sinh viên: **MSSV:**

Ghi chú: Sinh viên không được phép sử dụng tài liệu, được phép sử dụng máy tính bỏ túi.

Câu 1 (2 điểm). Hai công ty sản xuất hai sản phẩm cạnh tranh với nhau. Gọi X và Y là biến xác suất ứng với thời điểm hư hỏng của hai sản phẩm tính theo thời gian từ khi sản phẩm được sản xuất (theo năm), và giả sử hai biến này là độc lập với nhau. Giả sử hàm mật độ xác suất của X được cho bởi $f(x) = 0,2e^{-0,2x}$, hàm mật độ xác suất của Y được cho bởi $g(y) = 0,1e^{-0,1y}$, và hàm mật độ xác suất chung của hai biến (X, Y) được cho bởi $h(x, y) = f(x)g(y)$.

Hãy tính xác suất sản phẩm của công ty thứ nhất bị hư trước sản phẩm của công ty thứ hai trong thời gian bảo hành 5 năm, tức là tính

$$P(X < Y \leq 5) = \iint_{\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x < y \leq 5\}} h(x, y) dx dy.$$

Ghi đáp số ở dạng thập phân.

Câu 2 (3 điểm). Trong $\mathbb{R}^3$ có hai điện tích $q_1 = 5$ và $q_2 = 3$, giả sử q_1 nằm tại gốc tọa độ 0, thì điện tích q_1 tác động lên điện tích q_2 một lực bằng

$$\vec{F}(\vec{r}) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|^3},$$

trong đó $\vec{r} = (x, y, z)$ là vectơ vị trí điện tích q_2 , và $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12}$.

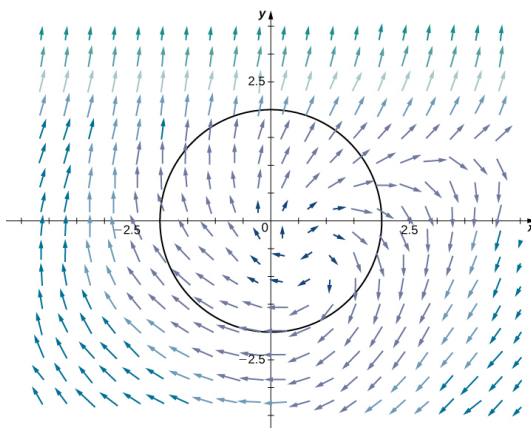
(a) Tìm một hàm thế cho $\vec{F}$, từ đó chứng tỏ $\vec{F}$ là một trường bảo toàn.

(b) Dưới tác động của trường điện $\vec{F}$ điện tích q_2 di chuyển từ vị trí A cách điện tích q_1 khoảng cách 0,1 m theo hướng ra xa hơn tới vị trí B cách A khoảng cách 0,15 m. Hãy tính công của trường điện $\vec{F}$ trong chuyển động này, dùng hàm thế.

Câu 3 (3 điểm). Cho trường

$$\vec{F}(x, y) = (y + \sin x, e^y - x).$$

Tính công của trường này khi một vật di chuyển dọc theo đường tròn $x^2 + y^2 = 4$ ngược chiều kim đồng hồ từ điểm $(2, 0)$ một vòng, bằng hai cách.



Người ra đề/MSCB: Huỳnh Quang Vũ/0259 **Người duyệt đề:**

Chữ ký: **Chữ ký:**

Câu 4 (2 điểm). Cho S là mặt $z = 4 - x^2 - y^2$ với $z \geq 0$, định hướng lên trên. Cho trường $\vec{F}(x, y, z) = (y, 2z, x^2)$. Tính lưu lượng của $\vec{F}$ trên S , tức $\iint_S \text{curl} \vec{F} \cdot d\vec{S}$.

(a) Dùng tích phân mặt, tính trực tiếp.

(b) Dùng công thức Stokes.

Câu 5 (thưởng, tối đa 1 điểm). Cho $f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ trơn cấp hai thỏa phương trình Laplace

$$\Delta f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 0.$$

Chứng minh rằng với mọi mặt kín S trên đó Công thức Gauss-Ostrogradsky áp dụng được thì:

$$\iint_S \nabla f \cdot d\vec{S} = 0.$$

————— Hết —————

Câu 1:

$$\iint_{\{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid 0 \leq x < y \leq 5\}} (0,2 e^{-0,2x}) (0,1 e^{-0,1y}) dx dy \quad 0,5 đ$$

$$= \int_0^5 \left(\int_0^y (0,2 e^{-0,2x}) (0,1 e^{-0,1y}) dx \right) dy \quad 0,5 đ$$

$$= \int_0^5 (0,1 e^{-0,1y}) \left(-e^{-0,2x} \Big|_{x=0}^{x=y} \right) dy \quad 0,5 đ$$

$$= \int_0^5 (0,1 e^{-0,1y}) (-e^{-0,2y} + 1) dy$$

$$= \int_0^5 (0,1 e^{-0,1y} - 0,1 e^{-0,3y}) dy$$

$$\approx 13\%$$

0,5 đ

Câu 2: (a) $\vec{F}(\vec{r}) = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_0} \frac{\vec{r}}{|\vec{r}|^3}$

$$\vec{F}(x,y,z) = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_0} \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)^{3/2}} (x, y, z)$$

Tìm hàm thế.

Tìm f sao cho

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x}(x,y,z) = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_0} \frac{x}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} & (1) \\ \frac{\partial f}{\partial y}(x,y,z) = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_0} \frac{y}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} & (2) \\ \frac{\partial f}{\partial z}(x,y,z) = \frac{q_1 q_2}{4\pi \epsilon_0} \frac{z}{\sqrt{(x^2 + y^2 + z^2)^3}} & (3) \end{cases} \quad 0,5 đ$$

Từ (1):

$$f(x, y, z) = \int \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{z}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}} dx \quad 0,5 đ$$

$$= \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{1}{2}}}{2} + C(y, z) \quad 0,5 đ$$

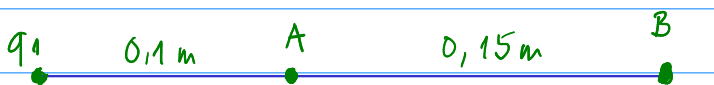
Có thể lấy ngay

$$f(x, y, z) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{(x^2 + y^2 + z^2)^{-\frac{1}{2}}}{2} \quad 0,5 đ$$

$$f(\vec{r}) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \frac{-1}{|\vec{r}|}$$

(b) Vị trí thứ nhất A có $|\vec{r}| = 0,1$

Vị trí thứ hai B có $|\vec{r}| = 0,1 + 0,15 = 0,25$



Công của trường $\vec{F}$ khi vật di chuyển từ A tới B là

$$\begin{aligned} \int_A^B \vec{F} \cdot d\vec{s} &= f(B) - f(A) = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} \left(\frac{-1}{0,25} - \frac{-1}{0,1} \right) \quad 0,5 đ \\ &= \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} 6 \quad 0,5 đ \end{aligned}$$

Câu 3: Cách 1: tham số hóa đường tròn C $x^2 + y^2 = 4$ ngược chiều kim đồng hồ

$$r(t) = 2(\cos t, \sin t), \quad 0 \leq t \leq 2\pi$$

$$\begin{aligned} \text{Công} &= \int_C \vec{F} \cdot d\vec{s} = \int_0^{2\pi} \vec{F}(r(t)) \cdot r'(t) dt \\ &= \int_0^{2\pi} \left[(2\sin t + \sin(2\cos t))(-2\sin t) + \left(\frac{2\sin t}{2\cos t} - 2\cos t \right) \right] dt \quad 0,5 đ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&= \int_0^{2\pi} \left[(-4 \sin^2 t) + \sin(2\cos t) (-2 \sin t) + e^{2 \sin t} (2 \cos t) - 4 \cos^2 t \right] dt \\
&= \left(\int_0^{2\pi} -4 dt \right) + \left(\sin(2\cos t) + e^{2 \sin t} \right) \Big|_{t=0}^{t=2\pi} \quad 0,5 \text{ đ} \\
&= (-4)(2\pi) = -8\pi. \quad 0,5 \text{ đ}
\end{aligned}$$

Cách 2: Công thức Green

$$\begin{aligned}
\int_C \vec{F} \cdot d\vec{s} &= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} \left[\frac{\partial}{\partial x} (e^y - x) - \frac{\partial}{\partial y} (y + \sin x) \right] dx dy \quad 0,5 \text{ đ} \\
&= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} [(-1) - 1] dx dy \quad 0,5 \text{ đ} = -2 \cdot 2^2 \pi = -8\pi. \quad 0,5 \text{ đ}
\end{aligned}$$

Câu 4: (a) Tham số hóa mặt

$$r(x, y) = (x, y, 4 - x^2 - y^2) \quad ; \quad x^2 + y^2 \leq 4$$

$$r_x(x, y) = (1, 0, -2x)$$

$$r_y(x, y) = (0, 1, -2y)$$

$$r_x \times r_y(x, y) = (2x, 2y, 1) \quad \text{định hướng lên trên}$$

$$\text{curl } F(x, y, z) = (-2, -2x, -1) \quad 0,5 \text{ đ}$$

$$\iint_S \text{curl } \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} (-2, -2x, -1) \cdot (2x, 2y, 1) dx dy$$

$$= \iint_{x^2+y^2 \leq 4} (-4x - 4xy - 1) dx dy = \iint_{x^2+y^2 \leq 4} -1 dx dy$$

$$= (-1) (2^2) \pi = -4\pi. \quad 0,5 \text{ đ}$$

(b) Dùng công thức Stokes.

$$\iint_S \text{curl} \vec{F} \cdot d\vec{S} = \int_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{s}$$

Tham số hóa ∂S : $r(t) = (2\cos t, 2\sin t, 0)$, $0 \leq t \leq 2\pi$
định hướng ngược chiều kim đồng hồ
nếu nhìn từ trên xuống.

$$\begin{aligned} \int_{\partial S} \vec{F} \cdot d\vec{s} &= \int_0^{2\pi} \vec{F}(r(t)) \cdot r'(t) dt \quad 0,5 \text{ đ} \\ &= \int_0^{2\pi} (2\sin t, 0, (2\cos t)^2) \cdot (-2\sin t, 2\cos t, 0) dt \\ &= \int_0^{2\pi} -4\sin^2 t dt \\ &= -4\pi. \quad 0,5 \text{ đ} \end{aligned}$$

Câu 5: Áp dụng công thức Gauss. Ostrogradsky cho

trường $\vec{F} = \nabla f$

$$\text{div} \vec{F} = \Delta f = 0; \quad S \text{ bao khối } E.$$

$$\iint_S \vec{F} \cdot d\vec{S} = \iiint_E \text{div} \vec{F} dV = 0. \quad 1 \text{ đ}$$

(không cho điểm thành phần)